

23

連続性と微分可能性

関数 $f(x)$ が $x=a$ で微分可能ならば $x=a$ で連続である。

(証明)

関数 $f(x)$ が $x=a$ で微分可能であるから $f'(a)$ が存在し

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

よって

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} f(x) &= \lim_{x \rightarrow a} [f(x) - f(a) + f(a)] && \left(\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \text{ を示したい} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \left\{ \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot (x - a) + f(a) \right\} \\ &= f'(a) \cdot 0 + f(a) \\ &= f(a) \end{aligned}$$

ゆえに

$f(x)$ は $x=a$ で連続である。□